(ACIF1122)

PROYECTO DE TÍTULO INVESTIGACIÓN

DIAGNÓSTICO

Nombre: Daniel Alejandro Prado Correa

Curso: Proyecto de Investigación

Fecha: 13 de octubre de 2026

I. Identificación de fortalezas y brechas

Sección del documento	Fortalezas identificadas	Evidencia que fundamenta las fortalezas	Brechas identificadas	Evidencia que fundamenta las brechas
Introducción y contextualización del problema de investigación	Fenómeno y contexto (chancado primario, observabilidad parcial en datos SCADA) delimitados y alineados con el problema.	Cubre área, objeto, contexto, condiciones, actores y relación con el problema.	El módulo del gemelo digital requiere mayor respaldo bibliográfico y precisión conceptual.	El gemelo depura la incertidumbre; la fuente distingue por el flujo de datos.
Formulación del problema y pregunta de investigación	Problema y pregunta específicos y coherentes con los objetivos; hallazgo central bien identificado (reconstrucción de la tasa latente).	Tu decisión de mayor valor fue sostener ese hallazgo con evidencia.	La validación ocurre solo dentro del modelo: los datos se generan con el mismo modelo que usa el filtro.	La validación sintética es la única limitación real.
Objetivo general y objetivos específicos (logro parcial heredado del Anteproyecto)	Trazabilidad objetivo–actividad–entregable completa en el plan del proyecto.	El plan partió en Insuficiente y quedó completo. plazos y muestra corregidos.	Optimizar la observabilidad es impreciso: el sistema ya es observable y el filtro reconstruye el estado no medido.	Rank([H; HA]) = 2; R = 5 m^6 no tiene cita; Q22 se recalibró de 0,05 a 1×10^{-4} por plausibilidad física, no por literatura.
Estado del arte y marco teórico	Marco teórico sólido en estimación de estados (Kalman, observabilidad, Riccati) y 12 fuentes de existencia verificada.	Las 12 fuentes se resolvieron una a una.	Estado del arte acotado: faltan EKF/UKF, filtros adaptativos, diagnóstico NEES/NIS y antecedentes de validación con datos reales en chancado.	No hay dataset público de telemetría de chancado.
Diseño metodológico	Diseño Monte Carlo (M = 50, semilla fija), distinción población–muestra y coherencia dimensional MSE/RMSE resueltas.	Población vs. muestra resuelta con una precisión poco común.	Validación solo dentro del modelo; el modelo escrito difiere del implementado; las 50 corridas comparten las ventanas de camión; sin límites físicos.	Q11 = 0,01 está en el código, no en las ecuaciones (RMSE 0,685 vs. 0,717 m^3); V < 0 en 22 de 50 corridas; la robustez Q/R es solo paramétrica.
Ejecución metodológica y resultados preliminares	MSE del volumen de 4,966 a 0,518 m^6 (−89,57 %); reproducibilidad byte a byte y filtro verificado formalmente.	Reproducibilidad y Wilcoxon de respaldo. NEES = 1,97 dentro de la banda χ^2 [1,48; 2,59]; P definida positiva; Riccati con diferencia $6{,}7\times10^{-16}$.	La mejora de la tasa latente depende de una línea base débil. La aplicación a potencia, térmica y desgaste se reporta sin implementación. Solo datos sintéticos.	98,17 % contra diferencias finitas; ≈ 40 % contra pendiente por mínimos cuadrados (0,0674 vs. 0,1126 m^3/s).
Análisis y discusión preliminar de resultados	El filtro es óptimo por construcción pero tiene límites de validez externa.	Validación limitada por ausencia de telemetría industrial real	La razón Q/R gobierna el desempeño se presenta como hallazgo, pero es una identidad del filtro. No se evalúa el beneficio operacional. Falta sostener la limitación con evidencia.	Escalar Q y R por igual no cambia la ganancia de régimen; 3 de 25 combinaciones Q/R empeoran frente a no filtrar.

II. Análisis del estado actual del proyecto

Avance estimado: 50 %. Coincide con el punto de partida y el filtro está implementado, verificado y reproducible. Ese 50 % requiere ajustes acotados antes de la Sumativa 1 la cita de la distinción sombra/gemelo, una frase del objetivo general, las fuentes de OE1 y la extensibilidad. El 50 % restante la validez fuera del modelo, parámetros respaldados y consolidación del Informe ABP y el Paper.

Fortalezas y brechas. La revisión posterior al cierre contrastó además el texto con el código y con las fuentes, como exige el Proyecto de Título: de ahí salen las brechas que surge a lo largo del camino.

Riesgos. (1) Validar solo dentro del modelo podría limitar la defensa y la publicabilidad. (2) Parámetros sin respaldo y afirmaciones sobredeclaradas pueden ser objetados por la comisión. (3) No hay datos reales abiertos de telemetría de chancado. (4) Pérdida de archivos: código y resultados en un repositorio Git remoto.

III. Formulación del plan de acción

Acción de mejora	Brechas que cierra	Contribución
A1. Precisar el encuadre y el objetivo. Seguir el gemelo digital como arquitectura de destino; citar la distinción sombra/gemelo por el flujo de datos (Kritzinger et al., 2018; Sepasgozar, 2021); «reconstruir el estado no medido» en vez de «optimizar la observabilidad»; tasa de extracción; retirar la extensibilidad; alinear ecuaciones y código.	Introducción; objetivo general; modelo ≠ código.	Corrige la base del argumento sin cambiar la investigación, como pide la Fase 1.
A2. Respaldar los parámetros. R desde la ficha técnica de un sensor de nivel y la geometría de la tolva; Q desde la variabilidad de la alimentación; lo que no tenga fuente, supuesto de diseño cubierto por el barrido de sensibilidad.	Ruido extremo; solo datos sintéticos.	Fija qué nivel de ruido sostiene la pregunta.
A3. Ampliar el estado del arte. Incorporar EKF/UKF, filtros adaptativos, consistencia NEES/NIS y estimación de estados en conminución.	Estado del arte; bibliografía.	Base teórica de A5–A6: el vacío se plantea frente a métodos alternativos, no solo frente a no filtrar.
A4. Romper la circularidad. Extender el prototipo de octubre (Codigo/estimacion_tolva), que ya tiene límites físicos, llegadas aleatorias, deriva, con atípicos, atoros y área variable; línea base: regresión local; M = 50 por mecanismo.	Validación solo dentro del modelo; ventanas compartidas; V < 0; línea base débil.	Mayor impacto: responde con evidencia la limitación que señala y dice qué queda del 89,57 %.
A5. Detectar cuándo el filtro deja de ser confiable. NEES/NIS con bandas χ^2 y blancura de la innovación sobre cada mecanismo de A4; el NIS se traduce en un criterio de alarma.	Beneficio operacional; limitación sin evidencia.	Convierte la limitación en resultado: el módulo avisa cuándo su estimación no sirve para decidir.
A6. Remedios dirigidos (extensión). Uno por supuesto violado: Q/R adaptativa (extracción variable), sesgo en el estado (deriva), compuerta de Mahalanobis (atípicos), EKF/UKF (área variable), en orden de la pérdida observada en A4.	Razón Q/R como hallazgo; robustez solo paramétrica.	Cambia una identidad del filtro por una comparación entre estimadores, cada uno justificado por lo que repara.

Referencias

Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine, 51*(11), 1016–1022. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.474

Sepasgozar, S. M. E. (2021). Differentiating digital twin from digital shadow: Elucidating a paradigm shift to expedite a smart, sustainable built environment. *Buildings, 11*(4), 151. https://doi.org/10.3390/buildings11040151